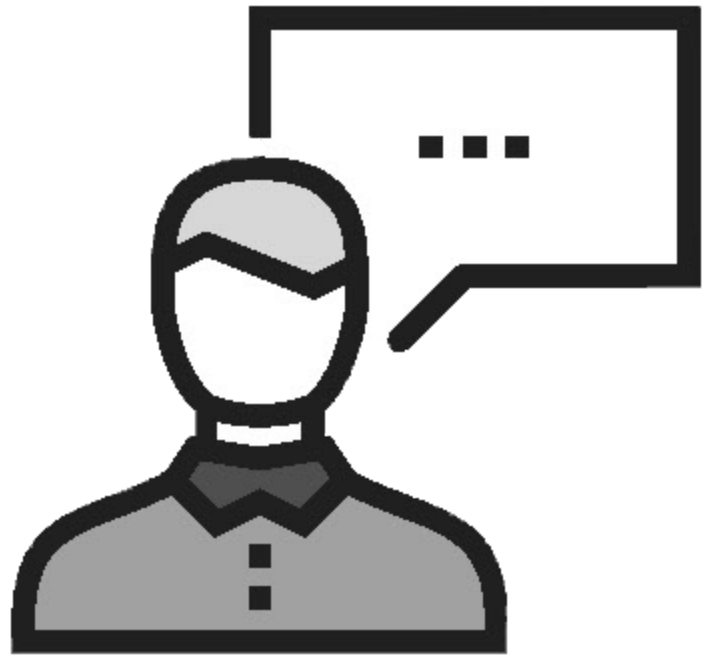
UNIT 01

기온 데이터 분석 시작하기



Copyright © Gilbut, Inc. All rights reserved.



Copyright © Gilbut, Inc. All rights reserved.

여러분은 오늘 집을 나서기 전, 최고 기온 또는 최저 기온이 몇 도인지 확인했나요? 우리는 보통 뉴스나 앱을 통해 날씨와 기온을 확인한 뒤, 그에 따라 옷차림과 세차 여부, 약속 장소 등 다양한 선택을 합니다. 그렇다면 혹시 기상청에서 지역별 평균 기온

과 최고 기온, 최저 기온이 기록된 데이터를 제공한다는 사실을 알고 있나요?

이번 시간에는 기온 공공데이터를 어떻게 얻을 수 있는지 알아보고, 데이터 분석을 위한 환경을 설정하겠습니다.

1 기온 공공데이터 살펴보기

기상청은 기상자료개방포털 홈페이지를 통해 기상 관련 데이터를 무료로 제공합니다.

- 기상자료개방포털 https://data.kma.go.kr

강수량, 전운량, 황사 발생일수 등 기상과 관련된 다양한 데이터가 있지만, 우리는 이 중에서 '지역별 기온 데이터'를 내려받아 사용하겠습니다. 상단 메뉴에서 기후통계분석 → 기후분석을 선택합니다.



그림 1-1 기상자료개방포털 홈페이지

2 CSV 파일이란

CSV는 'Comma-Separated Values'의 약자로 각각의 데이터 값을 콤마(,)로 구분하는 파일 형식입니다. 일상에서는 보통 CSV라는 파일 형식을 접할 기회가 많지 않기 때문에, 데이터 분석과 관련된 일을 하지 않는다면 익숙하지 않을 것입니다.

CSV 파일은 정부에서 운영하는 공공데이터포털(www.data.go.kr)이 제공하는 일반적인 파일 형식으로, 데이터 분석 전문가들이 자주 사용하는 파일 형식이기도 합니다. 여기서 다루는 기온 데이터 프로젝트뿐만 아니라 앞으로 나올 프로젝트에서도 데이터를 CSV 파일 형태로 살펴볼 예정입니다.

CSV라는 이름 때문에 자칫 어려워 보이지만, 그렇지 않습니다. 해당 파일을 더블클릭만 해도 엑셀 프로그램에서 열 수 있으며, 엑셀 파일처럼 사용할 수 있습니다.

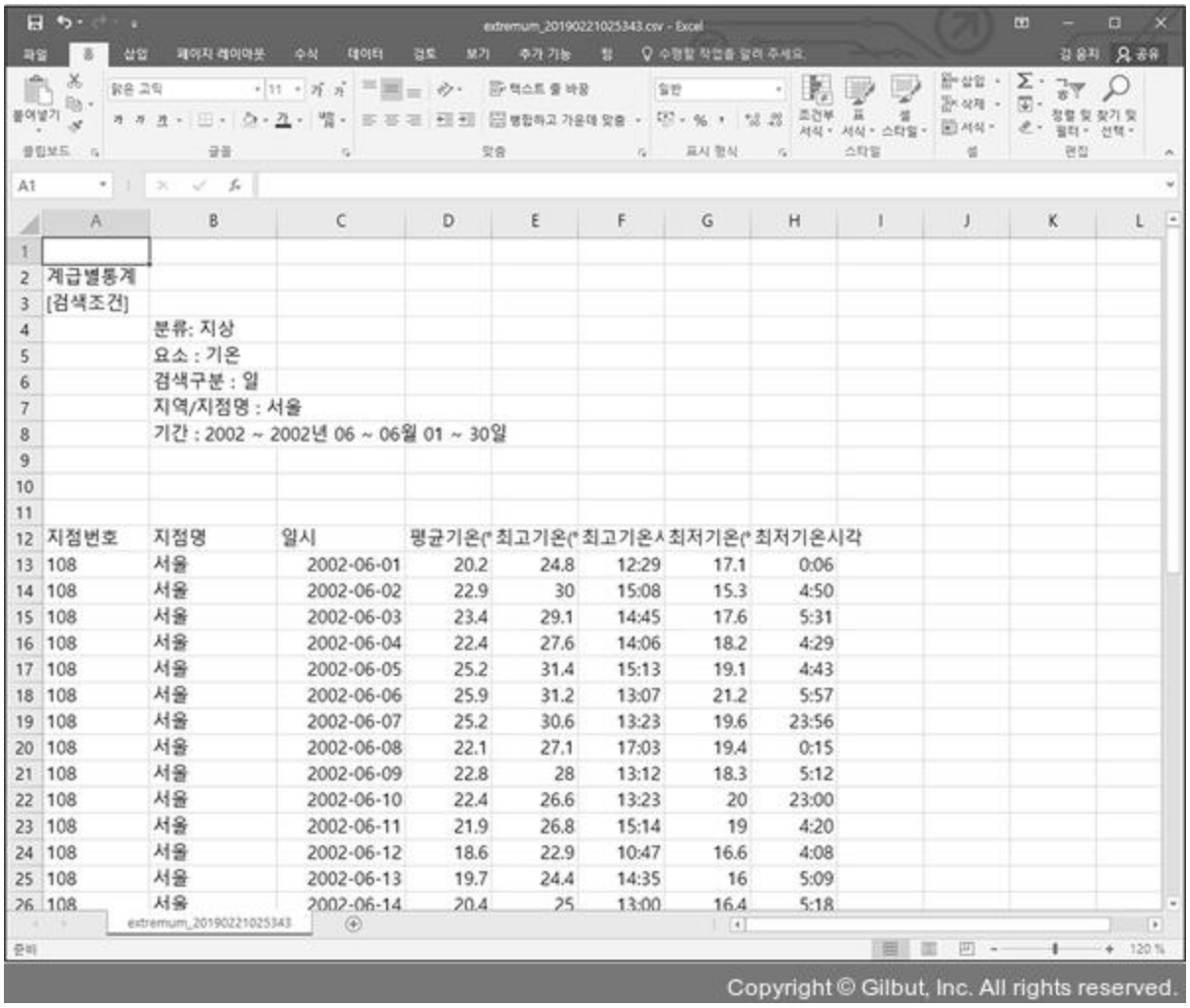


그림 1-6 엑셀 프로그램에서 열어서 엑셀 파일처럼 사용할 수 있는 CSV 파일

3 데이터 분석에 필요한 환경 만들기

지금까지 CSV 파일이 무엇인지 간단히 살펴봤습니다. 컴퓨터에서 CSV 파일 데이터를 다루려면 사람의 생각을 컴퓨터가 알아들을 수 있는 언어로 바꿔 줄 명령어가 필요한데, 이때 사용할 수 있는 프로그래밍 언어가 바로 '파이썬(Python)'입니다.

데이터 분석에는 파이썬 외에도 R이나 다른 여러 가지 도구를 쓸 수 있지만, 우리는 파이썬을 사용하도록 하겠습니다. 간결함이 매력적인 언어인 파이썬은 다양한 라이브러리를 활용하여 데이터를 분석하고 시각화하는 데 편리합니다. 하지만 필요할 때마다 라이브러리를 받아 쓰는 것이 다소 번거로울 수 있습니다. 이러한 번거로움을 덜어주는 도구가 바로 '아나콘다'입니다.

아나콘다를 설치하면 파이썬은 물론, 유용한 여러 가지 라이브러리를 간편하게 불러올 수 있습니다. 무엇보다 아나콘다와 함께 설치되는 '주피터 노트북'을 통해 쉽게 코드를 관리하고 결과를 확인할 수 있어, 데이터 분석 도구로 많이 사용됩니다.



그림 1-9 데이터 분석에 사용되는 도구들

TIP

'라이브러리' 또는 '주피터 노트북'의 개념이 잘 이해되지 않는다고요? 괜찮습니다. 이 장에서는 아나콘다 배포판을 설치하는 것까지만 알아보고, Unit 2부터 실습을 통해 차근차근 익힐 것입니다. 혹시 파이썬 프로그래밍이 처음이라면 부록의 '파이썬 병아리반'을 먼저 읽고 오세요.